

4 Limites des suites monotones

Théorème de la limite monotone :

- Si une suite est croissante et majorée alors elle est convergente.
- Si une suite est décroissante et minorée alors elle est convergente.

Exemple n° 6

On considère la suite définie par $u_0 = 0,8$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{3u_n^2 + 1}{4}$.

Démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{3} \leq u_n \leq 1$ puis que la suite (u_n) est décroissante.

En déduire qu'elle est convergente et déterminer sa limite.

Propriété :

- Si une suite est croissante et non majorée alors elle diverge vers $+\infty$.
- Si une suite est décroissante et non minorée alors elle diverge vers $-\infty$.

Remarques

- Une suite croissante est soit convergente soit divergente vers $+\infty$.
- Une suite décroissante est soit convergente soit divergente vers $-\infty$.
- Si une suite n'est pas monotone les résultats précédents sont faux : la suite peut être majorée et ne pas être convergente, la suite peut être non majorée et ne pas tendre vers $+\infty$.
- Si une suite est croissante est majorée par M alors sa limite l vérifie $l \leq M$ mais pas toujours $l = M$. Ce théorème affirme l'**existence** d'une limite mais ne donne pas sa valeur.

5 Suites adjacentes

Définition : Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si :

- (u_n) est croissante ;
- (v_n) est décroissante ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Propriété :

Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes alors elles convergent vers la même limite l .

De plus $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq l \leq v_n$.

Exemple n° 7

Soient (u_n) et (v_n) les suites définies, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$.

Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Remarques :

La plupart du temps, la limite l ne peut être déterminée de manière exacte. Les calculs de valeurs de u_n et v_n permettent d'en obtenir un encadrement avec la précision que l'on veut à condition de prendre n suffisamment grand.